

정답

1	③	2	④	3	③	4	④	5	②
6	①	7	②	8	⑤	9	①	10	④
11	①	12	⑤	13	②	14	③	15	②
16	10	17	22	18	110	19	102	20	24
21	6	22	29						

해설

1. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 값을 계산한다.
 $2^{\sqrt{2}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{2}-1} = 2^{\sqrt{2}} \times 2^{-\sqrt{2}+1} = 2^{\sqrt{2}-\sqrt{2}+1} = 2$
2. [출제의도] 도함수를 이용하여 미분계수를 계산한다.
 $f'(x) = 6x^2 + 3$ 이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(0)}{2h} \times 2 = 2f'(0) = 2 \times 3 = 6$
3. [출제의도] 등차수열과 등비수열의 항을 구한다.
 $a_2 = b_2$ 에서 $a_1 + 3 = b_1 \times 2$
즉 $a_1 - 2b_1 = -3$ ㉠
 $a_4 = b_4$ 에서 $a_1 + 3 \times 3 = b_1 \times 2^3$
즉 $a_1 - 8b_1 = -9$ ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a_1 = -1, b_1 = 1$
따라서 $a_1 + b_1 = 0$
4. [출제의도] 사잇값의 정리를 이용하여 함숫값을 구한다.
방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 0, m, n 이고
 m, n 은 자연수이므로 사잇값의 정리에 의하여
 $f(1)f(3) < 0$ 에서 $f(2) = 0$
 $f(3)f(5) < 0$ 에서 $f(4) = 0$
 $f(x) = x(x-2)(x-4)$ 이므로 $f(6) = 6 \times 4 \times 2 = 48$
5. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각함수의 값을 구한다.
 $\frac{1}{1-\cos\theta} + \frac{1}{1+\cos\theta} = \frac{2}{1-\cos^2\theta} = \frac{2}{\sin^2\theta} = 18$
 $\sin^2\theta = \frac{1}{9}$ 이고 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서 $\sin\theta < 0$ 이므로
 $\sin\theta = -\frac{1}{3}$
6. [출제의도] 정적분을 활용하여 넓이를 구한다.
구하는 부분의 넓이는
 $\int_0^3 \left(\frac{1}{3}x^2 + 1\right) dx = \left[\frac{1}{9}x^3 + x\right]_0^3 = 3 + 3 = 6$
7. [출제의도] 등차수열의 성질을 이용하여 등차수열의 항을 구한다.
 $S_7 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 = 0$
수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로 공차를 d 라 하면
 $a_5 = a_6 - d, a_7 = a_6 + d$ 에서
 $(a_6 - d) + a_6 + (a_6 + d) = 3a_6 = 0$, 즉 $a_6 = 0$
 $S_6 = 30$ 이므로
 $S_6 = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = 3a_1 = 30$
 $a_1 = 10$
 $a_6 = 10 + 5d = 0$ 이므로 $d = -2$
따라서 $a_2 = a_1 + d = 10 - 2 = 8$

- $f(x) \leq g(x)$ 에서 $g(x) - f(x) \geq 0$
즉 $x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + a \geq 0$
 $h(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + a$ 라 하면 $h(x) \geq 0$
 $h'(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x = 4x(x-1)(x+2)$
 $h'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 1$
함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 나타내면 다음과 같다.
- | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------|------------|-----|------------|-------------------|------------|
| x | $\cdots$ | -2 | $\cdots$ | 0 | $\cdots$ | 1 | $\cdots$ |
| $h'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ |
| $h(x)$ | $\searrow$ | $a - \frac{32}{3}$ | $\nearrow$ | a | $\searrow$ | $a - \frac{5}{3}$ | $\nearrow$ |
- 함수 $h(x)$ 는 $x = -2$ 에서 최솟값 $a - \frac{32}{3}$ 를 갖는다.
 $a - \frac{32}{3} \geq 0$ 에서 $a \geq \frac{32}{3}$
따라서 실수 a 의 최솟값은 $\frac{32}{3}$ 이다.
9. [출제의도] 거듭제곱근의 정의를 이해한다.
 n 이 홀수이면 $n^2 - 16n + 48$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는 항상 1 이므로
 $f(3) = f(5) = f(7) = f(9) = 1$
 n 이 짝수이면 $n^2 - 16n + 48$ 의 값에 따라 다음과 같은 경우로 나누어 생각할 수 있다.
(i) $n^2 - 16n + 48 > 0$ 인 경우
 $(n-4)(n-12) > 0$ 에서 $n < 4$ 또는 $n > 12$
이때 $f(n) = 2$ 이므로
 $f(2) = 2$
(ii) $n^2 - 16n + 48 = 0$ 인 경우
 $(n-4)(n-12) = 0$ 에서 $n = 4$ 또는 $n = 12$
이때 $f(n) = 1$ 이므로
 $f(4) = 1$
(iii) $n^2 - 16n + 48 < 0$ 인 경우
 $(n-4)(n-12) < 0$ 에서 $4 < n < 12$
이때 $f(n) = 0$ 이므로
 $f(6) = f(8) = f(10) = 0$
따라서 $\sum_{n=2}^{10} f(n) = 4 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 1 + 3 \times 0 = 7$
10. [출제의도] 함수의 극한을 활용하여 문제를 해결한다.
두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라 하면
 α, β 는 이차방정식 $x^2 - tx - 1 = tx + t + 1$,
즉 $x^2 - 2tx - 2 - t = 0$ 의 두 실근이므로
 $\alpha = t - \sqrt{t^2 + t + 2}, \beta = t + \sqrt{t^2 + t + 2}$
 $\beta - \alpha = 2\sqrt{t^2 + t + 2}$ 이고
직선 AB 의 기울기가 t 이므로
 $\overline{AB} = 2\sqrt{t^2 + t + 2} \sqrt{t^2 + 1}$
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AB}}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{(t^2 + t + 2)(t^2 + 1)}}{t^2}$
 $= 2 \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\left(1 + \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2}\right)\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)} = 2$
11. [출제의도] 삼각함수의 그래프의 성질을 활용하여 문제를 해결한다.
삼각형 AOB 의 넓이가 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 5 = \frac{15}{2}$ 이므로
 $\overline{AB} = 3$, 이때 $\overline{BC} = \overline{AB} + 6 = 9$
함수 $y = f(x)$ 의 주기가 $2b$ 이므로
 $2b = \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 12, b = 6$
선분 AB 의 중점의 x 좌표가 3 이므로
점 A 의 좌표는 $\left(\frac{3}{2}, 5\right)$ 이다.

- 따라서 $a^2 + b^2 = (4\sqrt{2})^2 + 6^2 = 32 + 36 = 68$
12. [출제의도] 도함수를 활용하여 함수를 추론한다.
 $g(x) = x^3 - 12x + k$ 라 하면 $f(x) = |g(x)|$
 $g'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$
 $g'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2$
함수 $g(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극댓값 $k + 16, x = 2$ 에서 극솟값 $k - 16$ 을 가지므로 k 의 값에 따라 다음과 같은 경우로 나누어 생각할 수 있다.
(i) $0 < k < 16$ 또는 $k > 16$ 인 경우
-
- 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 만나서 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a 의 값이 3 개 존재하므로 조건을 만족시키지 못한다.
(ii) $k = 16$ 인 경우
-
- 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 만나서 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a 의 값이 오직 하나이다.
(i), (ii)에서 $k = 16$
13. [출제의도] 지수함수를 이용하여 문제를 해결한다.
-
- 점 P 에서 직선 QR 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.
 $\overline{HQ} = t (t > 0)$ 이라 하면 직선 PQ 의 기울기가 -2 이므로 $\overline{PH} = 2t$ 이고 $\overline{HR} = 5 - t$ 이다.
직각삼각형 PRH 에서 피타고라스 정리에 의하여
 $(5-t)^2 + (2t)^2 = 5^2, t(t-2) = 0, t = 2$
따라서 $\overline{PH} = 4, \overline{HR} = 3$
점 R 의 x 좌표를 m 이라 하면 점 P 의 x 좌표는 $m + 3$, 점 Q 의 x 좌표는 $m + 5$ 이므로
 $P(m+3, a^{m+4} + 1), Q(m+5, a^{m+2} - \frac{7}{4}),$
 $R(m, -a^{m+4} + \frac{3}{2})$
점 P 의 y 좌표는 점 R 의 y 좌표보다 4 만큼 크므로
 $a^{m+4} + 1 = (-a^{m+4} + \frac{3}{2}) + 4$
 $a^{m+4} = \frac{9}{4}$ ㉠
점 Q 의 y 좌표와 점 R 의 y 좌표가 같으므로
 $a^{m+2} - \frac{7}{4} = -a^{m+4} + \frac{3}{2}$
㉠을 대입하여 정리하면 $a^{m+2} = 1$
 $a > 1$ 에서 $m + 2 = 0$ 이므로 $m = -2$
㉠에서 $a^2 = \frac{9}{4}, a > 1$ 이므로 $a = \frac{3}{2}$

점 $P\left(1, \frac{13}{4}\right)$ 이 직선 $y=-2x+k$ 위의 점이므로

$$\frac{13}{4}=-2\times 1+k,\; k=\frac{21}{4}$$

따라서 $a+k=\frac{3}{2}+\frac{21}{4}=\frac{27}{4}$

14. [출제의도] 정적분의 성질을 이용하여 함수를 추론한다.

$f'(2)=0$ 이므로 실수 k 에 대하여

$f(x)=x^2-4x+k$ 라 하자.

ㄱ. 만약 $f(2)\geq 0$ 이면 $x>2$ 일 때 $f(x)>0$ 이므로

정적분과 넓이의 관계에 의하여 $\int_2^4 f(x)dx>0$,

즉 $\int_4^2 f(x)dx=-\int_2^4 f(x)dx<0$ 이므로 주어진

조건을 만족시키지 못한다. 즉 $f(2)<0$ (참)

ㄴ. $\int_4^3 f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^3=-k+\frac{5}{3}$

$-k+\frac{5}{3}\geq 0$ 이므로 $k\leq \frac{5}{3}$

$\int_4^2 f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^2=-2k+\frac{16}{3}$

$\int_4^3 f(x)dx-\int_4^2 f(x)dx=k-\frac{11}{3}$

$k\leq \frac{5}{3}$ 에서 $k-\frac{11}{3}\leq -2<0$ 이므로

$\int_4^3 f(x)dx<\int_4^2 f(x)dx$ (거짓)

ㄷ. ㄴ에서 $k\leq \frac{5}{3}$ 이므로 $f(3)=k-3\leq -\frac{4}{3}<0$

$f(3)=f(1)<0$ 이므로 구간 $[1, 3]$ 에서

$f(x)<0$ 이고, $n=1$ 또는 $n=2$ 일 때 곡선

$y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=n$, $x=3$ 으로

둘러싸인 부분의 넓이가 $-\int_n^3 f(x)dx$ 와 같다.

즉 $\int_3^n f(x)dx=-\int_n^3 f(x)dx>0$ …… ㉠

$\int_4^5 f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^5=k+\frac{7}{3}$

$k+\frac{7}{3}\geq 0$ 에서 $k\geq -\frac{7}{3}$ 이므로

$f(5)=5+k\geq \frac{8}{3}>0$

구간 $[5, \infty)$ 에서 $f(x)>0$ 이다.

그러므로 6 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=5$, $x=n$

으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\int_5^n f(x)dx$ 와 같

다. 즉 $\int_5^n f(x)dx>0$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\int_4^3 f(x)dx\geq 0$, $\int_4^5 f(x)dx\geq 0$ 이면

함수 $f(x)$ 가 주어진 조건을 만족시킨다.

따라서 $-\frac{7}{3}\leq k\leq \frac{5}{3}$ …… ㉢

$\int_4^6 f(x)dx=2k+\frac{32}{3}$ 이므로 ㉢에서

$6\leq \int_4^6 f(x)dx\leq 14$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

15. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 항의 값을 추론한다.

조건 (나)에서 $a_3>a_5$ 이므로 a_3 이 4의 배수인

경우와 4의 배수가 아닌 경우로 나누어 생각하자.

(i) a_3 이 4의 배수인 경우

$a_3=4k$ (k 는 자연수)라 하면 $a_4=2k+6$

k 가 홀수일 때 a_4 는 4의 배수이고

$a_5=k+11$, $a_4+a_5=3k+17$ 이므로

$50<3k+17<60$, $a_3>a_5$ 에서 $k>\frac{11}{3}$

k 는 홀수이므로 $k=13$ 이고 $a_3=52$

k 가 짝수일 때 a_4 는 4의 배수가 아니고

$a_5=2k+14$, $a_4+a_5=4k+20$ 이므로

$50<4k+20<60$, $a_3>a_5$ 에서 $k>7$

k 는 짝수이므로 $k=8$ 이고 $a_3=32$

따라서 $a_3=52$ 또는 $a_3=32$

$a_3=52$ 인 경우 $a_2=96$ 이고

$a_1=94$ 또는 $a_1=188$

$a_3=32$ 인 경우 $a_2=56$ 이고

$a_1=54$ 또는 $a_1=108$

(ii) a_3 이 4의 배수가 아닌 경우

$a_3=4k-1$ 또는 $a_3=4k-3$ (k 는 자연수)일 때

a_3 , a_4 , a_5 는 모두 홀수이고

$a_5=a_4+8=a_3+14>a_3$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.

$a_3=4k-2$ (k 는 자연수)일 때

$a_4=4k+4$, $a_5=2k+10$ 이고

$a_4+a_5=6k+14$ 이므로 $50<6k+14<60$

$a_3>a_5$ 에서 $k>6$, 이때 $k=7$ 이므로 $a_3=26$

따라서 $a_2=22$ 또는 $a_2=44$ 이다.

$a_2=22$ 인 경우 $a_1=40$

$a_2=44$ 인 경우 $a_1=42$ 또는 $a_1=84$

(i), (ii)에서 $M=188$, $m=40$ 이고 $M+m=228$

16. [출제의도] 로그함수를 활용하여 방정식을 푼다.

로그의 진수의 조건에서 $x-2>0$, $x+6>0$ 이므로 $x>2$

주어진 방정식에서

$\log_2(x-2)=\log_4 4+\log_4(x+6)$

$\log_4(x-2)^2=\log_4 4(x+6)$

$(x-2)^2=4(x+6)$

$x^2-8x-20=0$, $(x+2)(x-10)=0$

$x>2$ 이므로 $x=10$

17. [출제의도] 곱의 미분법을 이용하여 미분계수의 값을 구한다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, 2)$ 에서의

접선의 기울기가 4이므로 $f(3)=2$, $f'(3)=4$

$g(x)=(x+2)f(x)$ 에서

$g'(x)=f(x)+(x+2)f'(x)$ 이므로

$g'(3)=f(3)+5f'(3)=2+5\times 4=22$

18. [출제의도] $\sum$ 의 성질을 이해하여 수열의 합을 구한다.

$\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k+2)=50$ 에서

$\sum_{k=1}^{10}a_k-\sum_{k=1}^{10}b_k=30$ …… ㉠

$\sum_{k=1}^{10}(a_k-2b_k)=-10$ 에서

$\sum_{k=1}^{10}a_k-2\sum_{k=1}^{10}b_k=-10$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\sum_{k=1}^{10}a_k=70$, $\sum_{k=1}^{10}b_k=40$

따라서 $\sum_{k=1}^{10}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{10}a_k+\sum_{k=1}^{10}b_k=110$

19. [출제의도] 정적분을 활용하여 수직선 위의 점이 움직인 거리를 구한다.

원점에서 출발한 점 P의 시각 $t=k$ 에서의 위치는

$\int_0^k(12t-12)dt=\left[6t^2-12t\right]_0^k=6k^2-12k$

원점에서 출발한 점 Q의 시각 $t=k$ 에서의 위치는

$\int_0^k(3t^2+2t-12)dt=\left[t^3+t^2-12t\right]_0^k=k^3+k^2-12k$

시각 $t=k$ 에서 두 점 P, Q의 위치가 같으므로

$6k^2-12k=k^3+k^2-12k$, $k^2(k-5)=0$

$k>0$ 이므로 $k=5$

시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$\int_0^5|12t-12|dt=\int_0^1(12-12t)dt+\int_1^5(12t-12)dt$
 $=\left[12t-6t^2\right]_0^1+\left[6t^2-12t\right]_1^5=102$

20. [출제의도] 정적분과 미분의 관계를 활용하여 문제를 해결한다.

$2x^2f(x)=3\int_0^x(x-t)\{f(x)+f(t)\}dt$ 에서

$2x^2f(x)=3\int_0^x(x-t)f(x)dt+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$

$=3f(x)\int_0^x(x-t)dt+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$

$=3f(x)\left[xt-\frac{1}{2}t^2\right]_0^x+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$

$=\frac{3}{2}x^2f(x)+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$

$x^2f(x)=6\int_0^x(x-t)f(t)dt$

$x^2f(x)=6x\int_0^xf(t)dt-6\int_0^xtf(t)dt$ …… ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$2xf(x)+x^2f'(x)=6\int_0^xf(t)dt$ …… ㉡

$f'(2)=4$ 이므로 다항함수 $f(x)$ 의 차수는 1 이상이 다. 함수 $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하고, 최고차항의 계수를 a ($a\neq 0$)이라 하자.

㉡의 양변의 최고차항의 계수를 비교하면

$a(2+n)=\frac{6a}{n+1}$

$(n+1)(n+2)=6$, $(n-1)(n+4)=0$

n 은 자연수이므로 $n=1$

함수 $f(x)$ 가 일차함수이고 $f'(2)=4$ 이므로 $a=4$

$f(x)=4x+b$ (단, b 는 상수)라 하면 ㉡에서

$2x(4x+b)+4x^2=6\left[2t^2+bt\right]_0^x$

$12x^2+2bx=12x^2+6bx$ …… ㉢

모든 실수 x 에 대하여 ㉢이 성립하므로 $b=0$

$f(x)=4x$ 이므로 $f(6)=24$

21. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형에 관한 문제를 해결한다.

$\angle CAE=\theta$ 라 하면 $\sin\theta=\frac{1}{4}$ 이고 $\overline{BC}=4$ 이므로

삼각형 ACE에서 사인법칙에 의하여

$\frac{\overline{CE}}{\sin\theta}=\overline{BC}$, $\overline{CE}=1$

$\overline{BF}=\overline{CE}=1$ 이므로 $\overline{FC}=3$

$\overline{BC}=\overline{DE}$ 에서 선분 DE도 주어진 원의 지름이므로

$\angle BAC=\angle DAE=90^\circ$ 이다.

$\angle BAD=90^\circ-\angle DAC=\theta$

삼각형 ABF에서 사인법칙에 의하여

$\frac{k}{\sin(\angle ABF)}=\frac{1}{\sin\theta}=4$ 이므로 $\sin(\angle ABF)=\frac{k}{4}$

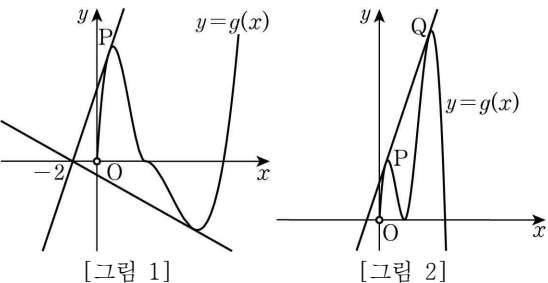
직각삼각형 ABC에서 $\sin(\angle ABC)=\frac{\overline{AC}}{4}$ 이므로

$\overline{AC}=4\sin(\angle ABC)=4\times\frac{k}{4}=k$

직각삼각형 ABC에서 $\cos(\angle BCA) = \frac{k}{4}$ 이므로
삼각형 AFC에서 코사인법칙에 의하여
 $\overline{AF}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{FC}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{FC} \times \cos(\angle FCA)$
 $k^2 = k^2 + 3^2 - 2 \times k \times 3 \times \frac{k}{4}, \frac{3}{2}k^2 = 9$
따라서 $k^2 = 6$

22. [출제의도] 접선을 활용하여 함수를 추론한다.

$0 < x \leq 4$ 에서 $g(x) = x(x-4)^2$ 이고
함수 $g(x)$ 가 $x=4$ 에서 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} g(x), \lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} x(x-4)^2$
 $f(4) = 0$
함수 $g(x)$ 가 $x=4$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{g(x) - g(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4-} \frac{g(x) - g(4)}{x - 4}$
 $\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4-} \frac{x(x-4)^2}{x - 4}$
 $f'(4) = 0$
 $f(4) = f'(4) = 0$ 이고 $g\left(\frac{21}{2}\right) = f\left(\frac{21}{2}\right) = 0$ 이므로
 $f(x) = a(x-4)^2(2x-21) \ (a \neq 0)$ 이라 하자.



$a > 0$ 이면 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형이 [그림 1]과 같으므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다. $a < 0$ 이면 [그림 2]와 같이 조건 (나)를 만족시키는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형이 존재한다.
조건 (나)에 의하여 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 에 그은 기울기가 0이 아닌 접선은 곡선 $y = g(x)$ 위의 두 점 P, Q에서 곡선 $y = g(x)$ 에 접한다.
두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 t, s 라 하고 $0 < t < 4, s > 4$ 라 하자.
 $0 < t < 4$ 에서 $g'(t) = 3t^2 - 16t + 16$ 이므로 접선의 방정식은
 $y = (3t^2 - 16t + 16)(x - t) + t^3 - 8t^2 + 16t$
이다. 접선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로
 $(3t^2 - 16t + 16)(-2 - t) + t^3 - 8t^2 + 16t = 0$
 $2t^3 - 2t^2 - 32t + 32 = 0, (t-4)(t+4)(t-1) = 0$
 $0 < t < 4$ 에서 $t=1$ 이므로 접선의 방정식은 $y = 3x + 6$ 이다. 이 접선이 점 Q에서 곡선 $y = f(x) \ (x > 4)$ 에 접한다.
 $f(x) = a(x-4)^2(2x-21)$ 에서
 $f'(x) = 2a(3x^2 - 37x + 100) = 2a(x-4)(3x-25)$
점 Q에서의 접선의 방정식은
 $y = 2a(s-4)(3s-25)(x-s) + a(s-4)^2(2s-21)$
이 접선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로
 $0 = 2a(s-4)(3s-25)(-2-s) + a(s-4)^2(2s-21)$
 $a \neq 0, s > 4$ 이므로
 $(s-4)(2s-21) = 2(s+2)(3s-25)$
 $4s^2 - 9s - 184 = 0, (4s+23)(s-8) = 0, s = 8$
 $f'(8) = 3$ 이므로 $a = -\frac{3}{8}$
 $f(x) = -\frac{3}{8}(x-4)^2(2x-21)$ 이므로
 $g(10) = f(10) = \frac{27}{2}$
따라서 $p = 2, q = 27$ 이므로 $p+q = 29$

[확률과 통계]									
23	㉔	24	㉔	25	㉔	26	㉔	27	㉔
28	㉔	29	64	30	5				

23. [출제의도] 이항분포를 이해하여 확률을 계산한다.
확률변수 X 는 이항분포 $B(45, p)$ 를 따르므로
 $E(X) = 45p = 15$ 에서 $p = \frac{1}{3}$

24. [출제의도] 확률의 덧셈정리를 이해하여 확률을 구한다.
두 사건 A, B 가 서로 배반사건이므로 $P(A \cap B) = 0$
확률의 덧셈정리에 의하여
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{6}$
 $P(A) = 1 - P(A^c) = \frac{1}{4}$ 이므로
 $P(B) = \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

25. [출제의도] 중복순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.
숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 천의 자리에는 0이 올 수 없으므로 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수는
 $2 \times {}_3\Pi_3 = 2 \times 3^3 = 54$
이때 각 자리의 수의 합이 7보다 큰 자연수는 2222뿐이므로 구하는 자연수의 개수는
 $54 - 1 = 53$

26. [출제의도] 모평균의 신뢰구간을 이해하여 표본평균과 신뢰구간을 구한다.
양과 64개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 이므로 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은
 $\bar{x} - 1.96 \times \frac{16}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{16}{\sqrt{64}}$
 $\bar{x} - 3.92 \leq m \leq \bar{x} + 3.92$
이때 $\bar{x} - 3.92 = 240.12, \bar{x} + 3.92 = a$ 이므로
 $\bar{x} = 240.12 + 3.92 = 244.04$
 $a = 244.04 + 3.92 = 247.96$
따라서
 $\bar{x} + a = 244.04 + 247.96 = 492$

27. [출제의도] 원순열을 이해하여 의자를 배열하는 경우의 수를 구한다.
서로 이웃한 2개의 의자에 적힌 두 수가 서로소가 되려면 짝수가 적힌 의자끼리는 서로 이웃하면 안 되고 3과 6이 적힌 의자도 서로 이웃하면 안 된다.
홀수가 적힌 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열하는 원순열의 수는
 $(4-1)! = 3! = 6$
홀수가 적힌 의자들의 사이사이에 있는 4개의 자리 중 3이 적힌 의자와 이웃하지 않는 자리에 6이 적힌 의자를 배열하고, 남은 3개의 자리에 나머지 3개의 의자를 배열하는 경우의 수는
 ${}_2C_1 \times 3! = 2 \times 6 = 12$
따라서 구하는 경우의 수는
 $6 \times 12 = 72$

28. [출제의도] 정규분포의 성질을 이해하여 확률을 구하는 문제를 해결한다.
 $E(X) = m_1, E(Y) = m_2, V(X) = V(Y) = \sigma^2$
으로 놓으면 두 확률변수 X, Y 는 각각 정규분포 $N(m_1, \sigma^2), N(m_2, \sigma^2)$ 을 따른다.
함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = m_1$ 에 대하여 대칭이고, $f(a) = f(3a)$ 이므로
 $m_1 = \frac{a+3a}{2} = 2a$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하면 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 일치하고,
 $f(a) = f(3a) = g(2a)$ 이므로
 $g(0) = g(2a)$ 또는 $g(2a) = g(4a)$
이때 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = m_2$ 에 대하여 대칭이므로
 $m_2 = \frac{0+2a}{2} = a$ 또는 $m_2 = \frac{2a+4a}{2} = 3a$
 $P(Y \leq 2a) = 0.6915 > 0.5$ 이므로 $m_2 < 2a$ 이다.
 $a > 0$ 이므로 $m_2 = a$
확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때
 $P(Y \leq 2a) = P\left(Z \leq \frac{2a-a}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{a}{\sigma}\right)$
 $= 0.5 + P\left(0 \leq Z \leq \frac{a}{\sigma}\right) = 0.6915$
 $P(0 \leq Z \leq 0.5) = 0.1915$ 이므로
 $\frac{a}{\sigma} = 0.5, \text{ 즉 } \sigma = 2a$
따라서
 $P(0 \leq X \leq 3a) = P\left(\frac{0-2a}{2a} \leq Z \leq \frac{3a-2a}{2a}\right)$
 $= P(-1 \leq Z \leq 0.5)$
 $= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 0.5)$
 $= 0.3413 + 0.1915$
 $= 0.5328$

29. [출제의도] 중복조합을 이용하여 조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구하는 문제를 해결한다.
조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는
 ${}_8H_3 = {}_{8+3-1}C_3 = {}_{10}C_3 = 120$
이때 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우는
 $(a-b)(b-c) \neq 0$
즉, $a < b < c \leq 8 \dots\dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는
 ${}_8C_3 = 56$
따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는
 $120 - 56 = 64$

30. [출제의도] 조건부확률을 이해하여 확률을 구하는 문제를 해결한다.
시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 3의 배수인 사건을 A , 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색인 사건을 B 라 하자.
주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 9이므로 이 시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 공에 적힌 수의 합이 3의 배수가 되는 경우는 꺼낸 2개의 공의 색깔에 따라 다음과 같이 두 가지이다.
(i) 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색인 경우
꺼낸 2개의 공이 (㉔, ㉔) 또는 (㉔, ㉔)이어야 하므로
 $P(A \cap B) = \frac{2}{{}_5C_2} = \frac{1}{5}$
(ii) 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 경우
꺼낸 2개의 공이 (㉔, ㉔)이고 이 두 개의 공 중 ㉔을 주머니에 다시 넣거나, 꺼낸 2개의 공이 (㉔, ㉔)이고 이 두 개의 공 중 ㉔을 주머니에 다시 넣어야 하므로
 $P(A \cap B^c) = \frac{1}{{}_5C_2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{{}_5C_2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$
(i), (ii)에서 구하는 확률은
 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(A \cap B^c)}$
 $= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10}} = \frac{2}{3}$
따라서 $p = 3, q = 2$ 이므로
 $p+q = 5$

[미적분]

23	④	24	②	25	③	26	⑤	27	①
28	④	29	30	30	91				

23. [출제의도] 수열의 극한값을 계산한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n - 5}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} - \frac{5}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = 2$$

24. [출제의도] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.

$$x_k = \frac{\pi k}{3n} \text{라 하면 } \Delta x = \frac{\pi}{3n} \text{이므로}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi k}{3n} = 6 \times \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \, dx$$
$$= 6 \times \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 3$$

25. [출제의도] 정적분을 이용하여 입체도형의 부피를 구한다.

x 좌표가 t ($1 \leq t \leq 4$)인 점을 지나고 x 축에 수직인 평면으로 입체도형을 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \left(\frac{2}{\sqrt{t}} \right)^2 = \frac{4}{t}$$

따라서 구하는 부피는

$$\int_1^4 S(t) dt = \int_1^4 \frac{4}{t} dt = \left[4 \ln t \right]_1^4 = 8 \ln 2$$

26. [출제의도] 역함수의 미분법을 이해하여 미분계수를 구한다.

$$f'(x) = 2e^{2x} + e^x \text{에서 } f'(0) = 3$$
$$h(x) = g(5f(x)) \text{라 하면 } f(0) = 1 \text{이므로}$$
$$h'(0) = g'(5f(0)) \times 5f'(0) = 15g'(5)$$
$$g(5) = t \text{로 놓으면 } f(t) = 5 \text{에서}$$
$$e^{2t} + e^t - 1 = 5, (e^t - 2)(e^t + 3) = 0$$
$$e^t > 0 \text{이므로 } e^t = 2, \text{ 즉 } t = \ln 2$$
$$f'(\ln 2) = 2e^{2\ln 2} + e^{\ln 2} = 10$$

따라서 $h'(0) = 15g'(5) = 15 \times \frac{1}{f'(\ln 2)} = \frac{3}{2}$

27. [출제의도] 등비급수를 이해하여 급수의 합을 구한다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}$ 은 첫째항이 $\frac{a}{3}$, 공비가 $\frac{r}{3}$ 인 등비급수이고 수렴하므로 $-1 < \frac{r}{3} < 1, -3 < r < 3 \dots\dots \textcircled{1}$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n}}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{ar}$, 공비가 $\frac{1}{r^2}$ 인 등비급수이고 수렴하므로 $-1 < \frac{1}{r^2} < 1, r^2 > 1 \dots\dots \textcircled{2}$

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $r = 2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} = \frac{\frac{a}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = a = 4$$
$$a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1} \text{이므로}$$
$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{6}$$

28. [출제의도] 적분법을 활용하여 함수를 구하는 문제를 해결한다.

$a \neq b$ 이므로 조건 (가)에서

$a \neq 0, b = 0$ 또는 $a = 0, b \neq 0$

(i) $a \neq 0, b = 0$ 일 때,

$\sin x = t$ 로 놓으면 $x = 0$ 일 때 $t = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 일 때 $t = 1$ 이고 $\frac{dt}{dx} = \cos x$ 이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x \times e^{a \sin x}) dx$$
$$= \int_0^1 t e^{at} dt = \left[\frac{t}{a} e^{at} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{a} e^{at} dt$$
$$= \frac{e^a}{a} - \left[\frac{1}{a^2} e^{at} \right]_0^1$$
$$= \frac{(a-1)e^a + 1}{a^2}$$

조건 (나)에서 $\frac{(a-1)e^a + 1}{a^2} = \frac{1}{a^2} - 2e^a$

$$a-1 = -2a^2, (a+1)(2a-1) = 0$$
$$a = -1 \text{ 또는 } a = \frac{1}{2}$$

(ii) $a = 0, b \neq 0$ 일 때,

$\cos x = t$ 로 놓으면 $x = 0$ 일 때 $t = 1, x = \frac{\pi}{2}$ 일 때 $t = 0$ 이고 $\frac{dt}{dx} = -\sin x$ 이므로

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \cos x \times e^{b \cos x}) dx$$
$$= - \int_1^0 t e^{bt} dt = \int_0^1 t e^{bt} dt$$
$$= \left[\frac{t}{b} e^{bt} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{b} e^{bt} dt$$
$$= \frac{e^b}{b} - \left[\frac{1}{b^2} e^{bt} \right]_0^1$$
$$= \frac{(b-1)e^b + 1}{b^2}$$

조건 (나)에서 $\frac{(b-1)e^b + 1}{b^2} = \frac{1}{b^2} - 2e^b$

$$b-1 = -2b^2, (b+1)(2b-1) = 0$$
$$b = -1 \text{ 또는 } b = \frac{1}{2}$$

(i), (ii)에서 두 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 $(-1, 0), \left(\frac{1}{2}, 0\right), (0, -1), \left(0, \frac{1}{2}\right)$

따라서 $a-b$ 의 최솟값은 $-1-0 = -1$

29. [출제의도] 삼각함수의 극한을 이해하여 도형의 넓이의 극한값을 구하는 문제를 해결한다.

삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 $\angle BAC = \theta$ 이므로 $\angle BCA = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$

점 D는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 있으므로 $\angle BDA = \frac{\pi}{2}$

$$\overline{CD} = \overline{BC} \times \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = 2 \sin \frac{\theta}{2}$$

점 E에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하면 두 삼각형 AEH와 ABD는 서로 닮음이고 닮음비는 1:2이다.

$$\overline{EH} = \frac{1}{2} \times \overline{BD} = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = \cos \frac{\theta}{2}$$
$$S(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{EH} = \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$
$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} \times \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \times \cos \frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

따라서 $60 \times \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta} = 30$

30. [출제의도] 미분법을 활용하여 함수를 구하는 문제를 해결한다.

$$f'(x) = (2x+a)e^{-x} - (x^2+ax+b)e^{-x}$$
$$= -\{x^2 + (a-2)x + b-a\}e^{-x}$$

$f'(x) = 0$ 에서 모든 실수 x 에 대하여 $e^{-x} > 0$ 이므로 $x^2 + (a-2)x + b-a = 0 \dots\dots \textcircled{1}$

조건 (가)에서 이차방정식 $\textcircled{1}$ 은 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 이 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

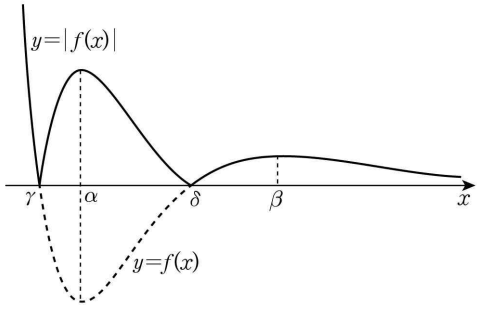
$$D_1 = (a-2)^2 - 4(b-a) = a^2 + 4 - 4b > 0$$

$f(x) = 0$ 에서 모든 실수 x 에 대하여 $e^{-x} > 0$ 이므로 $x^2 + ax + b = 0 \dots\dots \textcircled{2}$

이차방정식 $\textcircled{2}$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $D_2 = a^2 - 4b$

(i) $D_2 > 0$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 두 점의 x 좌표를 γ, δ ($\gamma < \delta$)라 하면 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

함수 $|f(x)|$ 는 $x = \alpha, x = \beta$ 에서 극대이고 $x = \gamma, x = \delta$ 에서 극소이므로 조건 (나)에서 모든 k 의 값의 합은 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 두 실근 α, β 와 이차방정식 $\textcircled{2}$ 의 서로 다른 두 실근 γ, δ 의 합과 같다.

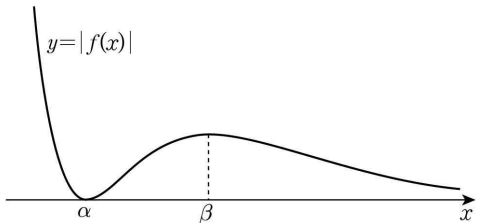
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(\alpha + \beta) + (\gamma + \delta) = (2-a) + (-a) = 3$$
$$a = -\frac{1}{2}$$

이때 a 는 정수가 아니므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $D_2 = 0$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하고, 이 접점의 x 좌표는 α 이므로 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

함수 $|f(x)|$ 는 $x = \beta$ 에서 극대이고 $x = \alpha$ 에서 극소이므로 조건 (나)에서 모든 k 의 값의 합은 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 두 실근 α, β 의 합과 같다.

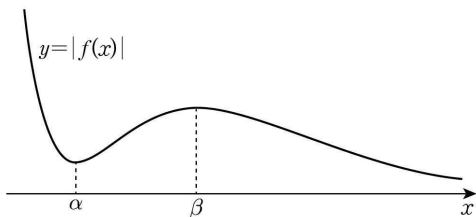
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2 - a = 3, a = -1$$
$$D_2 = (-1)^2 - 4b = 0, b = \frac{1}{4}$$

이때 b 는 정수가 아니므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $D_2 < 0$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않으므로 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 [그림 3]과 같다.



[그림 3]

함수 $|f(x)|$ 는 $x = \beta$ 에서 극대이고 $x = \alpha$ 에서 극소이므로 조건 (나)에서 모든 k 의 값의 합은 이차방정식 ㉠의 서로 다른 두 실근 α, β 의 합과 같다.
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 2 - a = 3, a = -1$
 $D_1 = (-1)^2 + 4 - 4b > 0, b < \frac{5}{4}$
 $D_2 = (-1)^2 - 4b < 0, b > \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} < b < \frac{5}{4}$ 이고 b 는 정수이므로 $b = 1$
(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키는 정수 a, b 의 값이 $a = -1, b = 1$ 이므로
 $f(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$
따라서 $f(10) = (10^2 - 10 + 1)e^{-10} = 91e^{-10}$ 이므로 $p = 91$

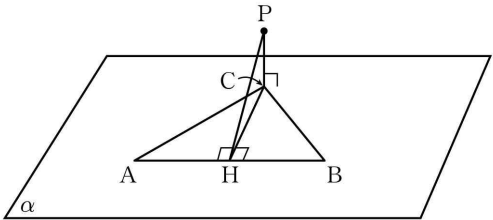
[기하]

23	㉠	24	㉣	25	㉡	26	㉢	27	㉤
28	㉢	29	20	30	15				

23. [출제의도] 좌표공간에서 외분점의 좌표를 계산한다.
선분 AB를 3:2로 외분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{3 \times 2 - 2 \times a}{3 - 2}, \frac{3 \times (-3) - 2 \times 0}{3 - 2}, \frac{3 \times 0 - 2 \times 1}{3 - 2}\right)$
즉, $(6 - 2a, -9, -2)$
 yz 평면 위의 점은 x 좌표가 0 이므로 $6 - 2a = 0$
따라서 $a = 3$

24. [출제의도] 쌍곡선을 이해하여 쌍곡선의 주축의 길이를 구한다.
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{27} = 1$ 의 점근선의 기울기는 $\pm \frac{\sqrt{27}}{a} = \pm \frac{3\sqrt{3}}{a}$
이 쌍곡선의 한 점근선의 방정식이 $y = 3x$ 이므로 $\frac{3\sqrt{3}}{a} = 3$ 에서 $a = \sqrt{3}$
따라서 이 쌍곡선의 주축의 길이는 $2a = 2\sqrt{3}$

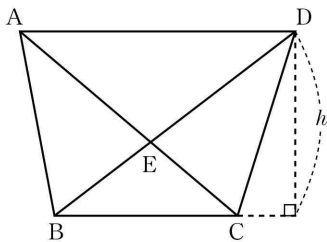
25. [출제의도] 삼수선의 정리를 이해하여 점과 직선 사이의 거리를 구한다.



점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 12 이므로 $\frac{1}{2} \times 6 \times \overline{CH} = 12$ 에서 $\overline{CH} = 4$
 $\overline{PC} \perp \alpha, \overline{CH} \perp \overline{AB}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PH} \perp \overline{AB}$
삼각형 PHC는 선분 PH를 빗변으로 하는 직각삼각형이므로 $\overline{PH} = \sqrt{\overline{PC}^2 + \overline{CH}^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$
따라서 점 P와 직선 AB사이의 거리는 $2\sqrt{5}$ 이다.

26. [출제의도] 포물선의 성질을 이해하여 선분의 길이를 구하는 문제를 해결한다.
 $\overline{AF} = \overline{AH}$ 이고 포물선의 축이 x 축이므로 이 포물선의 준선은 y 축이다.
포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(1, 0)$ 이고 초점과 꼭짓점 사이의 거리가 1 이므로 포물선의 방정식은 $y^2 = 4(x - 1)$
점 B에서 y 축에 내린 수선의 발을 H'이라 하면 $\overline{AH} : \overline{BH'} = \overline{OH} : \overline{OH'} = \overline{AF} : \overline{BF} = 1 : 4$
점 A의 좌표를 $(a, b) (a > 0, b > 0)$ 으로 놓으면 점 B의 좌표는 $(4a, 4b)$ 이다.
두 점 A, B는 포물선 $y^2 = 4(x - 1)$ 위의 점이므로 $b^2 = 4(a - 1), 16b^2 = 4(4a - 1)$
 $16 \times 4(a - 1) = 4(4a - 1), 12a = 15, a = \frac{5}{4}$
따라서 $\overline{AF} = a = \frac{5}{4}$

27. [출제의도] 평면벡터의 연산의 성질을 이해하여 사각형의 넓이를 구한다.
선분 BD를 2:3으로 내분하는 점을 E라 하면 $\overrightarrow{AE} = \frac{3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}}{5}$
조건 (나)에서 $t\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} = 5\overrightarrow{AE}$
를 만족시키는 실수 t 가 존재하므로 점 E는 선분 AC 위의 점이다.
조건 (가)에서 두 벡터 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$ 가 서로 평행하고 $\overline{BE} : \overline{ED} = 2 : 3$
이므로 두 삼각형 EDA, EBC는 서로 닮음이고 닮음비는 3:2이다.
 $|\overrightarrow{AD}| : |\overrightarrow{BC}| = 3 : 2$ 에서 $|\overrightarrow{BC}| = \frac{2}{3} |\overrightarrow{AD}| \dots\dots ㉠$

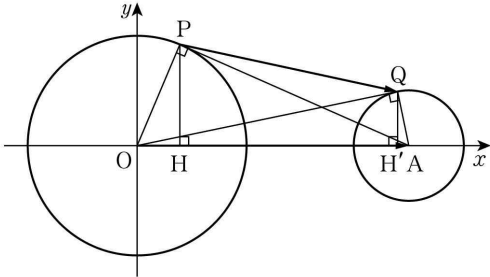


사다리꼴 ABCD의 높이를 h 로 놓으면 삼각형 ABD의 넓이가 12 이므로 $\frac{1}{2} \times |\overrightarrow{AD}| \times h = 12, |\overrightarrow{AD}| \times h = 24 \dots\dots ㉡$
㉠, ㉡에 의하여 사다리꼴 ABCD의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (|\overrightarrow{AD}| + |\overrightarrow{BC}|) \times h$
 $= \frac{1}{2} \times \left(|\overrightarrow{AD}| + \frac{2}{3} |\overrightarrow{AD}|\right) \times h$
 $= \frac{5}{6} \times |\overrightarrow{AD}| \times h = \frac{5}{6} \times 24 = 20$

28. [출제의도] 타원의 성질을 이해하여 타원의 초점의 좌표를 구한다.
타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{18} = 1$ 의 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 이므로 $a^2 - 18 = c^2, a^2 = c^2 + 18 \dots\dots ㉠$
삼각형 RF'F가 한 변의 길이가 $2c$ 인 정삼각형이므로 $\overline{OR} = \sqrt{3}c$
점 F'이 선분 QF의 중점이므로 $\overline{QO} = 3c$
직선 QR의 기울기가 $\frac{\overline{OR}}{\overline{QO}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이므로 타원 위의 점 P에서의 접선 QR의 방정식은 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 a^2 + 18}$

$= \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{\frac{1}{3}a^2 + 18}$
직선 QR의 y 절편이 $\sqrt{3}c$ 이므로 $\sqrt{\frac{1}{3}a^2 + 18} = \sqrt{3}c, \frac{1}{3}a^2 + 18 = 3c^2$
㉠에 의하여 $\frac{1}{3}(c^2 + 18) + 18 = 3c^2, \frac{8}{3}c^2 = 24$
따라서 $c^2 = 9$

29. [출제의도] 평면벡터의 내적을 이해하여 벡터의 내적을 구하는 문제를 해결한다.
 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$ 에서 $\overline{OP} \perp \overline{AP}$
 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0$ 에서 $\overline{OQ} \perp \overline{AQ}$
직각삼각형 OAP에서 $\overline{OA} = 5, \overline{OP} = 2$ 이므로 $\cos(\angle AOP) = \frac{2}{5}$
직각삼각형 OAQ에서 $\overline{OA} = 5, \overline{AQ} = 1$ 이므로 $\cos(\angle QAO) = \frac{1}{5}$
두 점 P, Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 H, H'이라 하면 $\overline{OH} = \overline{OP} \times \cos(\angle AOP) = 2 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$
 $\overline{H'A} = \overline{QA} \times \cos(\angle QAO) = 1 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$
이므로 $\overline{HH'} = \overline{OH'} - \overline{OH} = \left(5 - \frac{1}{5}\right) - \frac{4}{5} = 4$
따라서 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{PQ} = \overline{OA} \times \overline{HH'} = 5 \times 4 = 20$



30. [출제의도] 공간도형의 성질을 이용하여 정사영의 넓이를 구하는 문제를 해결한다.
구 S의 중심을 $E(0, 0, \sqrt{5})$ 라 하면 점 E에서 xy 평면에 내린 수선의 발은 원점 O이다.
점 O는 원 C의 중심이므로 $\overline{OB} = \sqrt{\overline{EB}^2 - \overline{OE}^2} = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2$
따라서 원 C의 반지름의 길이는 2이다.
삼각형 BCD의 외접원을 C' 이라 하고, 구의 중심 E에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 H는 원 C' 의 중심이다.
조건 (나)에 의하여 $\overline{EH} = \overline{OB} = 2$
직각삼각형 EBH에서 $\overline{HB} = \sqrt{\overline{EB}^2 - \overline{EH}^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$
이므로 원 C' 의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.
선분 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{HM} \perp \overline{BC}$ 이고 $\overline{HB} = \sqrt{5}, \overline{BM} = \frac{\sqrt{15}}{2}$
 $\cos(\angle HBM) = \frac{\overline{BM}}{\overline{HB}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 $\angle HBM = 30^\circ$
조건 (다)에 의하여 $\angle CBD = 2 \times \angle HBM = 60^\circ$
조건 (나)에서 직선 AB가 평면 BCD에 수직이므로 평면 ABC와 평면 ABD가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면 $\theta = \angle CBD = 60^\circ$
조건 (나)에서 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{15} = 2\sqrt{15}$
삼각형 ABC의 평면 ABD 위로의 정사영의 넓이는 $2\sqrt{15} \times \cos 60^\circ = \sqrt{15}$
따라서 $k^2 = 15$